Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik (Stochastik)

Dr. rer. nat. Johannes Riesterer

σ-Algebra

Definition

Eine Menge $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ heißt σ-Algebra auf Ω, wenn gilt:

1. $\Omega \in \mathcal{A}$,
2. aus $A \in \mathcal{A}$ folgt $A^c \in \mathcal{A}$,
3. aus $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{A}$ folgt

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}.$$

Erzeugte σ-Algebra

Definition

Für ein Mengensystem $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ bezeichnet

$$\sigma(\mathcal{G})$$

die kleinste σ-Algebra auf Ω, die $\mathcal{G}$ enthält.

Idee

Aus den Erzeugern in $\mathcal{G}$ werden durch Komplementbildung und abzählbare Vereinigungen alle messbaren Mengen erzeugt.

Existenz und Eindeutigkeit der erzeugten σ-Algebra

Satz

Sei $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ ein Mengensystem. Dann gibt es genau eine kleinste σ-Algebra auf Ω, die $\mathcal{G}$ enthält.

Beweisidee

Betrachte

$$\mathfrak{F} = \{\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega) : \mathcal{A} \text{ ist } \sigma\text{-Algebra und } \mathcal{G} \subseteq \mathcal{A}\}.$$

Diese Familie ist nicht leer, denn $\mathcal{P}(\Omega) \in \mathfrak{F}$.

Existenz und Eindeutigkeit (Fortsetzung)

Beweisidee (Forts.)

Setze

$$\sigma(\mathcal{G}) := \bigcap_{\mathcal{A} \in \mathfrak{F}} \mathcal{A}.$$

Ein Durchschnitt von σ-Algebren ist wieder eine σ-Algebra und enthält $\mathcal{G}$. Außerdem gilt für jede σ-Algebra $\mathcal{B}$ mit $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{B}$:

$$\sigma(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{B}.$$

Also ist $\sigma(\mathcal{G})$ die kleinste solche σ-Algebra. Die Eindeutigkeit folgt aus der Minimalität.

Borelsche σ-Algebra

Definition

Die borelsche σ-Algebra auf $\mathbb{R}$ ist

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{O}),$$

wobei $\mathcal{O}$ die offenen Mengen in $\mathbb{R}$ bezeichnet.

Wichtige Erzeuger

Äquivalent gilt

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma\big(\{(-\infty, a] : a \in \mathbb{R}\}\big).$$

Messbarkeit reellwertiger Funktionen

Definition

Eine Abbildung

$$X : \Omega \to \mathbb{R}$$

heißt messbar, wenn für alle $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ gilt:

$$X^{-1}(B) \in \mathcal{A}.$$

Praktisches Kriterium

Oft genügt es zu zeigen:

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq a\} \in \mathcal{A} \qquad \text{für alle } a \in \mathbb{R}.$$

Maß

Definition

Ein Maß auf einem Messraum $(\Omega, \mathcal{A})$ ist eine Abbildung

$$\mu \colon \mathcal{A} \to [0, \infty]$$

mit:

1. $\mu(A) \geq 0$ für alle $A \in \mathcal{A}$,
2. $\mu(\varnothing) = 0$,
3. für paarweise disjunkte $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$ gilt

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n).$$

Wahrscheinlichkeitsmaß

Definition

Ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist ein Maß $\mathbb{P}$ auf $(\Omega, \mathcal{A})$ mit der zusätzlichen Eigenschaft

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

Interpretation

Ein Maß misst allgemein die Größe messbarer Mengen. Ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist der Spezialfall, in dem die Gesamtmasse des ganzen Raums gleich 1 ist.

Beispiel: diskretes Wahrscheinlichkeitsmaß

Definition

Für eine endliche Menge $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$ und Wahrscheinlichkeiten $p_1, \ldots, p_n > 0$ mit $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$ definiert man

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega.$$

Spezialfall: Gleichverteilung

Falls $p_i = \frac{1}{n}$ für alle i, dann gilt

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{n}.$$

Beispiel: Gleichverteilung auf einem Intervall

Definition

Für $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ mit $a < b$ ist die Gleichverteilung auf $[a, b]$ das Wahrscheinlichkeitsmaß mit

$$\mathbb{P}([c, d]) = \frac{d - c}{b - a} \qquad \text{für } a \leq c \leq d \leq b.$$

Intuition

Die Wahrscheinlichkeit ist proportional zur Länge. Die Dichte ist konstant gleich

$$\frac{1}{b - a}.$$

Zufallsvariable

Definition

Seien $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und $(E, \mathcal{E})$ ein Messraum. Eine Abbildung

$$X \colon \Omega \to E$$

heißt Zufallsvariable, wenn

$$X^{-1}(B) \in \mathcal{A} \qquad \text{für alle } B \in \mathcal{E}.$$

Induzierte Verteilung

Definition

Ist

$$X\colon (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}) \to (E, \mathcal{E})$$

eine Zufallsvariable, so ist die induzierte Verteilung von X das Maß $\mathbb{P}_X$ auf $(E, \mathcal{E})$ mit

$$\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X \in B) = \mathbb{P}\big(X^{-1}(B)\big), \qquad B \in \mathcal{E}.$$

Integration: Grundidee

Ziel

Zu einer messbaren Funktion

$$f : \Omega \to \mathbb{R}$$

und einem Maß μ möchte man eine Zahl

$$\int_\Omega f \, d\mu$$

definieren.

Lebesgue-Idee

Nicht das Definitionsgebiet wird zerlegt, sondern die Funktion wird durch einfache Stufenfunktionen approximiert.

Nichtnegative einfache Funktionen

Definition

Eine nichtnegative einfache Funktion hat die Form

$$\varphi = \sum_{i=1}^{n} a_i \, \mathbf{1}_{A_i}, \qquad a_i \geq 0, \; A_i \in \mathcal{A}.$$

Integral

Für eine solche Funktion setzt man

$$\int_\Omega \varphi \, d\mu = \sum_{i=1}^{n} a_i \, \mu(A_i).$$

Bezug zu Lean

In mathlib entspricht das dem Begriff der *simple function*.

Warum braucht man Messbarkeit?

Idee

Zur Integration betrachtet man Mengen, auf denen f bestimmte Werte oder Wertebereiche annimmt, etwa

$$\{\omega : f(\omega) \geq c\} \qquad \text{oder} \qquad \{\omega : a \leq f(\omega) < b\}.$$

Problem ohne Messbarkeit

Sind diese Mengen nicht messbar, dann ist μ auf ihnen nicht definiert. Dann kann man weder Stufenfunktionen sinnvoll aufbauen noch ihre Größen messen.

Merksatz

Messbarkeit ist genau die Voraussetzung dafür, dass die Niveaumengen von f vom Maß erfasst werden.

Wohldefiniertheit für einfache Funktionen

Problem

Eine einfache Funktion kann verschiedene Darstellungen haben:

$$\varphi = \sum_{i=1}^{n} a_i \, \mathbf{1}_{A_i} \qquad \text{und} \qquad \varphi = \sum_{j=1}^{m} b_j \, \mathbf{1}_{B_j}.$$

Behauptung

Der Wert

$$\int_\Omega \varphi \, d\mu = \sum_{i=1}^{n} a_i \, \mu(A_i)$$

hängt nicht von der Darstellung ab.

Wohldefiniertheit: Beweisidee

Idee

Man zerlegt den Raum in die Schnitte

$$C_{ij} = A_i \cap B_j.$$

Auf jedem C_{ij} haben beide Darstellungen denselben konstanten Wert, also liefern sie dieselbe Summe.

Nichtnegative messbare Funktionen

Definition

Sei

$$f : \Omega \to [0, \infty]$$

messbar. Dann definiert man

$$\int_\Omega f \, d\mu := \sup \left\{ \int_\Omega \varphi \, d\mu : 0 \leq \varphi \leq f, \ \varphi \text{ einfach} \right\}.$$

Warum ist das eindeutig?

Die Menge aller solchen Approximationen ist durch f und μ eindeutig bestimmt. Also ist auch ihr Supremum eindeutig bestimmt.

Reellwertige Funktionen

Zerlegung

Für eine reellwertige Funktion f setzt man

$$f^+(\omega) = \max\{f(\omega), 0\}, \qquad f^-(\omega) = \max\{-f(\omega), 0\}.$$

Dann gilt

$$f = f^+ - f^-, \qquad |f| = f^+ + f^-.$$

Definition

Man setzt

$$\int_\Omega f \, d\mu = \int_\Omega f^+ \, d\mu - \int_\Omega f^- \, d\mu,$$

sofern nicht beide Terme gleichzeitig unendlich sind.

Integrierbarkeit

Definition

Eine reellwertige messbare Funktion f heißt integrierbar, wenn

$$\int_\Omega |f| \, d\mu < \infty.$$

Folge

Dann sind $\int f^+ \, d\mu$ und $\int f^- \, d\mu$ endlich, und damit ist $\int f \, d\mu$ wohldefiniert und eindeutig.

Bezug zu Lean

In mathlib schreibt man dafür `Integrable f` μ.

Notation in Lean/mathlib

Nichtnegatives Integral

Für Funktionen

$$f : \Omega \to [0, \infty]$$

verwendet mathlib die Notation

$$\int^{-} \omega, f(\omega) \, \partial\mu.$$

Gewöhnliches Integral

Für reellwertige Funktionen schreibt man

$$\int \omega, f(\omega) \, \partial\mu.$$

Diskreter Spezialfall

Endlicher Fall

Ist Ω endlich und μ ein diskretes Maß, dann gilt

$$\int_\Omega f \, d\mu = \sum_{\omega \in \Omega} f(\omega) \, \mu(\{\omega\}).$$

Für Wahrscheinlichkeitsmaße

Ist $\mu = \mathbb{P}$, dann ist

$$\mathbb{E}[f] = \int_\Omega f \, d\mathbb{P}$$

der Erwartungswert.

Messbare Rechtecke

Definition

Für Teilmengen $A \subseteq E$ und $B \subseteq F$ heißt

$$A \times B := \{(x, y) \in E \times F : x \in A,\ y \in B\}$$

ein Rechteck im Produktraum $E \times F$.

Beispiel

Falls $E = F = \mathbb{R}$ und A, B Intervalle sind, dann ist $A \times B \subseteq \mathbb{R}^2$ ein gewöhnliches Rechteck.

Produkt-σ-Algebra

Definition

Für Messräume $(E, \mathcal{E})$ und $(F, \mathcal{F})$ ist die Produkt-σ-Algebra

$$\mathcal{E} \otimes \mathcal{F} = \sigma\big(\{A \times B : A \in \mathcal{E},\ B \in \mathcal{F}\}\big).$$

Idee

Sie ist die natürliche σ-Algebra auf dem Produktraum $E \times F$.

Gemeinsame Verteilung

Definition

Sind

$$X\colon \Omega \to E, \qquad Y\colon \Omega \to F$$

Zufallsvariablen, so ist

$$(X, Y)\colon \Omega \to E \times F, \qquad \omega \mapsto (X(\omega), Y(\omega)),$$

eine Zufallsvariable auf $(E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$.

Gemeinsame Verteilung

Die induzierte Verteilung von (X, Y) heißt gemeinsame Verteilung:

$$\mathbb{P}_{(X,Y)}(C) = \mathbb{P}\big((X, Y) \in C\big), \qquad C \in \mathcal{E} \otimes \mathcal{F}.$$

Produktmaß

Satz

Seien μ ein Maß auf $(E, \mathcal{E})$ und ν ein Maß auf $(F, \mathcal{F})$. Dann gibt es genau ein Maß

$$\mu \otimes \nu$$

auf $(E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$ mit

$$(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$$

für alle $A \in \mathcal{E}$, $B \in \mathcal{F}$.

Produktmaß über Schnitte

Schnittfunktion

Für eine messbare Menge $S \subseteq E \times F$ und $x \in E$ setze

$$S_x := \{y \in F : (x, y) \in S\}.$$

Idee

Dann kann man das Produktmaß durch

$$(\mu \otimes \nu)(S) = \int_E \nu(S_x)\, d\mu(x)$$

beschreiben.

Interpretation

Man misst für jedes x den vertikalen Schnitt und integriert diese Größen über x.

Produktmaß auf Rechtecken

Spezialfall

Für $S = A \times B$ gilt

$$S_x = \begin{cases} B, & x \in A, \\ \varnothing, & x \notin A. \end{cases}$$

Also

$$\nu(S_x) = \begin{cases} \nu(B), & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

Folgerung

Daher

$$(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \int_E \nu(S_x)\, d\mu(x) = \nu(B)\mu(A).$$

Satz von Fubini

Satz

Seien $(E, \mathcal{E}, \mu)$ und $(F, \mathcal{F}, \nu)$ Maßräume und

$$f \colon E \times F \to \mathbb{R}$$

messbar und integrierbar. Dann gilt:

$$\int_{E \times F} f(x,y)\, d(\mu \otimes \nu)(x,y) = \int_E \left(\int_F f(x,y)\, d\nu(y) \right) d\mu(x).$$

Ebenso gilt

$$\int_{E \times F} f(x,y)\, d(\mu \otimes \nu)(x,y) = \int_F \left(\int_E f(x,y)\, d\mu(x) \right) d\nu(y).$$

Beweisidee zu Fubini

Schritt 1: Indikatorfunktionen

Für $f = \mathbf{1}_S$ mit messbarem $S \subseteq E \times F$ gilt

$$\int_{E \times F} \mathbf{1}_S \, d(\mu \otimes \nu) = (\mu \otimes \nu)(S),$$

und nach der Definition des Produktmaßes

$$(\mu \otimes \nu)(S) = \int_E \nu(S_x) \, d\mu(x).$$

Da $\nu(S_x) = \int_F \mathbf{1}_S(x, y) \, d\nu(y)$, folgt die Behauptung.

Schritt 2: Einfache Funktionen

Mit Linearität folgt der Satz für endliche Summen von Indikatorfunktionen, also für einfache Funktionen.

Beweisidee zu Fubini: Grenzübergang

Schritt 3: Nichtnegative messbare Funktionen

Man approximiert $f \geq 0$ von unten durch einfache Funktionen. Dann erhält man die Aussage mit dem Satz von der monotonen Konvergenz.

Schritt 4: Allgemeine integrierbare Funktionen

Für integrierbare f schreibt man

$$f = f^+ - f^-.$$

Die Aussage für f^+ und f^- ist bereits bekannt. Durch Subtraktion folgt der Satz für f.

Bemerkung

Für nichtnegative Funktionen spricht man oft vom Satz von Tonelli, für integrierbare Funktionen vom Satz von Fubini.

Stochastische Unabhängigkeit

Definition

Zwei Zufallsvariablen

$$X : \Omega \to E, \qquad Y : \Omega \to F$$

heißen stochastisch unabhängig, wenn für alle $A \in \mathcal{E}$, $B \in \mathcal{F}$ gilt:

$$\mathbb{P}(X \in A,\ Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\,\mathbb{P}(Y \in B).$$

Charakterisierung der Unabhängigkeit

Satz

Für Zufallsvariablen

$$X : \Omega \to E, \qquad Y : \Omega \to F$$

sind äquivalent:

1. X und Y sind stochastisch unabhängig,
2. $$\mathbb{P}_{(X,Y)} = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y.$$

Warum ist das plausibel?

Beobachtung

Für alle $A \in \mathcal{E}$, $B \in \mathcal{F}$ gilt

$$(X, Y) \in A \times B \iff X \in A \text{ und } Y \in B.$$

Daher

$$\mathbb{P}_{(X,Y)}(A \times B) = \mathbb{P}(X \in A,\ Y \in B).$$

Also kodiert die gemeinsame Verteilung auf Rechtecken genau die gemeinsamen Auftretenswahrscheinlichkeiten.

Beweisidee: $1 \Rightarrow 2$

$1 \Rightarrow 2$

Aus der Unabhängigkeit folgt auf jedem Rechteck

$$\mathbb{P}_{(X,Y)}(A \times B) = \mathbb{P}_X(A)\mathbb{P}_Y(B) = (\mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y)(A \times B).$$

Da Rechtecke die Produkt-σ-Algebra erzeugen, folgt

$$\mathbb{P}_{(X,Y)} = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y.$$

Beweisidee: $2 \Rightarrow 1$

$2 \Rightarrow 1$

Gilt umgekehrt

$$\mathbb{P}_{(X,Y)} = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y,$$

so erhält man auf Rechtecken sofort

$$\mathbb{P}(X \in A,\ Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B).$$

Also sind X und Y unabhängig.